СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на $P_{раб}$<2,2 МПа (22 кгс/см^2), $t \leq$425 °С

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТЫКОВЫЕ

Типы, конструктивные элементы и размеры

Дата введения 1998-03-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АООТ Севзапэнергомонтажпроект

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 23 декабря 1997 г. N 443

3 ВЗАМЕН ОСТ 34-10-748-92

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сварные стыковые соединения трубопроводов из углеродистой и низколегированной сталей тепловых электростанций с рабочим давлением $P_{раб}$<2,2 МПа (22 кгс/см^2).

Стандарт устанавливает типы сварных соединений и размеры выполненных сварных швов, а также конструкцию кромок труб, деталей и сборочных единиц трубопроводов, подготовленных под сварку.

Стандарт соответствует требованиям руководящего документа "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций" РД 34 15.027-93* (далее по тексту РТМ-1с-93), утвержденного Госгортехнадзором России 7.02.1994 г. и Минтопэнерго России 30.12.1993 г. [1].

_____

* На территории Российской Федерации действует РД 153-34.1-003-01. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная

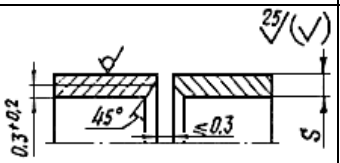
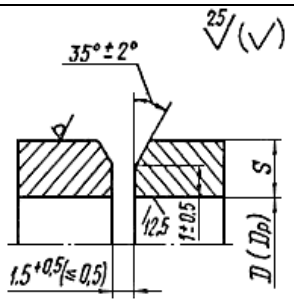
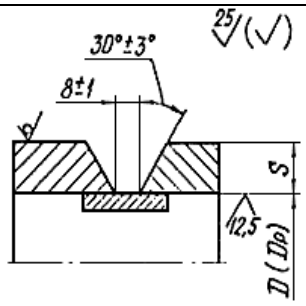
ОСТ 34 10.766-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС $P_{раб}$<2,2 МПа, $t_{раб} \leq$ 425 °С. Технические требования.

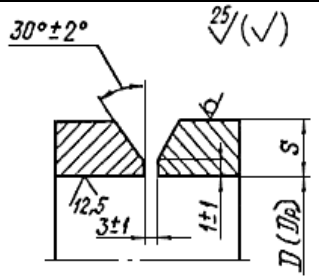
3 Типы сварных швов и сварочные материалы

3.1 Конструктивные элементы подготовки кромок под сварку, рекомендуемые способы сварки и сварочные материалы должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах

Условное обозначение сварного соединения	Тип разделки по РТМ-1с-93	Стыкуемые трубы или детали		Подготовка кромок деталей трубопроводов под сварку	Сварка	
		наружный диаметр труб $D_н$	номин. толщина стенки труб S		Способ сварки	Сварочные материалы
С 01*	Тр-1	от 14 до 89	от 2 до 3,5		Аргонодуговая автоматическая	Проволока сварочная: Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-08ГА-2 по ГОСТ 2246
С 02	Тр-2	от 14 до 820	от 2 до 12		Аргонодуговая ручная, аргоно-дуговая автоматическая, комбинированная ручная дуговая покрытыми электродами	Проволока сварочная: Св-08ГС; Св-08Г2С; Св-08ГА-2 по ГОСТ 2246. Электроды марок: УОНИИ-13/45; УОНИИ-13/45А; УОНИИ 13/55; ТМУ-21У; ЦУ-5; ЦУ-6; ЦУ-7 и др.
С 03	Тр-3г Тр-3д	от 219 до 1620	от 6 до 14		Ручная дуговая покрытыми электродами, полуавтоматическая плавящимся электродом в среде защитного газа	Электроды марок: УОНИИ-13/45; УОНИИ-13/45А; УОНИИ 13/55; ЦУ-5; ЦУ-6; ЦУ-7; ТМУ-21У и др. Проволока сварочная: Св-08Г2С, по ГОСТ 2246

С 04	-	от 720 до 1620	от 9 до 14		Ручная дуговая покрытыми электродами, полуавтоматическая плавящимся электродом в среде защитного газа	Электроды марок: УОНИИ-13/45; УОНИИ-13/45А; УОНИИ 13/55; ЦУ-5; ЦУ-6; ЦУ-7; ЦУ-7А; ТМУ-21У и др. Проволока сварочная: Св-08Г2С, по ГОСТ 2246

* См. пункт 3.3

Примечания:

1 В соединении С 01 фаска 0,3х45° на внутренней кромке выполняется в случае радиографического контроля сварного соединения перед сборкой его под сварку.

2 Для соединения С 02 в скобках указан размер зазора при автоматической аргонодуговой сварке без присадочной проволоки.

3 В соединении С 02 для $D_н$<57 мм угол скоса кромок может быть увеличен до 45°±2°; для $D_н$>57 мм при рутой и полуавтоматической сварке разрешается изменение угла скоса кромок от 25 до 45°, при автоматической сварке угол скоса кромок должен составлять от 40° до 45°.

4 Комбинированная сварка - это когда корень шва сваривают ручной или автоматической аргонодуговой сваркой, а заполнение разделки выполняют ручной дуговой или полуавтоматической сваркой.

5 Способы сварки соединений конкретных изделий устанавливаются производственно-технологической документацией (ПТД) или технологическим процессом.

3.2 Допускается применение неуказанных в настоящем стандарте типов сварных соединений, проверенных в производственных условиях и обеспечивающих качество сварных соединений в соответствии с требованиями РТМ-1с-93.

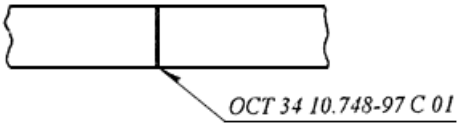
3.3 При наличии специализированного оборудования для автоматической сварки допускается применение соединения типа Тр-1 для труб и деталей трубопроводов $D_н$ до 89 мм с толщиной стенки до 3,5 мм по решению, предварительно согласованному монтажной организацией и предприятием-изготовителем трубопроводов (деталей).

Автоматическая аргонодуговая сварка соединения типа Тр-2 применяется для труб диаметром до 159 мм с толщиной стенки до 5 мм включительно.

3.4 Помимо указанных марок электродов и проволоки, допускается применение электродов и проволок, разрешенных к применению РТМ-1с-93.

3.5 На чертежах блоков трубопроводов необходимо указывать условное обозначение сварного соединения согласно настоящему стандарту.

Пример условного обозначения сварного соединения С 01 (тип Тр-1):

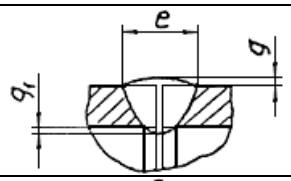
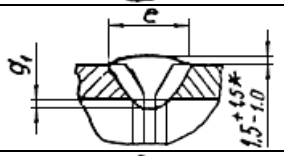
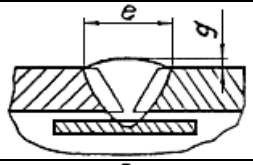
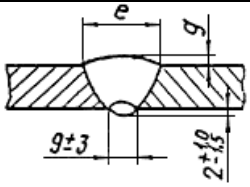


4 Размеры выполненных сварных швов

4.1 Размеры выполненных сварных швов должны соответствовать указанным в таблицах 2 и 4.

Таблица 2

В миллиметрах

Условное обозначение сварного соединения	Тип разделки по РТМ-1с-93	Размеры выполненных сварных швов
С 01	Тр-1	
С 02	Тр-2	
С 03	Тр-3	
С 04	-	

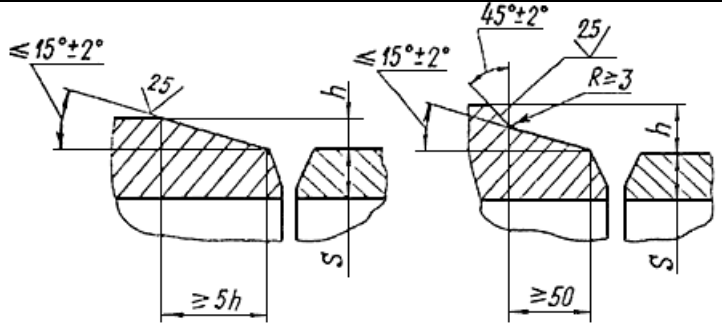
* Для $D_н$ <57 мм размер принимать 1,5±1,0

4.2 Величина вогнутости корня шва при односторонней сварке соединений с разделкой кромок типа Тр-1 и Тр-2 не должна превышать значений, приведенных в табл.16.9 РТМ-1с-93.

5. Технические требования

5.1 Подготовка деталей и сборочных единиц под сварку, сборка и сварка должны производиться в соответствии с указаниями ПТД (карт технологического процесса) предприятия-изготовителя, разработанной в соответствии с требованиями РТМ-1с-93, ОСТ 34-10-766 и ТУ 34 10.1202-97.

5.2 При стыковке труб, деталей и сборочных единиц с разными наружными диаметрами или толщинами стенок конец трубы с большим наружным диаметром должен быть обработан механическим способом согласно чертежу 1.



Чертеж 1

При разнице наружных диаметров соосно стыкуемых трубных элементов размер h должен быть не более 30% от толщины стенки более тонкого элемента, но не более 5 мм.

5.3 Смещение внутренних поверхностей свариваемых труб и фасонных деталей при сварке стыков без подкладного кольца с односторонней разделкой кромок не должно превышать величин, указанных в таблице 3.

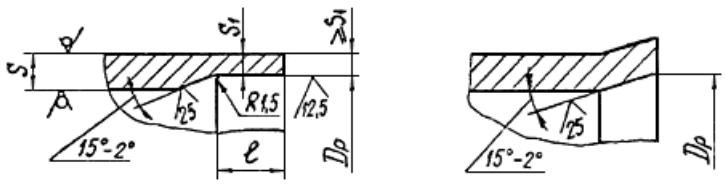
Таблица 3

Размеры в миллиметрах

Толщина стенки трубы	Диаметр трубы		
	≤200	>200	
		$P_{раб}$ свыше 2,2 МПа	$P_{раб}$ до 2,2 МПа
до 4	0,02 S +0,4, но не более 1	0,02 S +0,4, но не более 1	0,2 S
свыше 4 до 10			0,15 S, но не более 2
свыше 10 до 20			

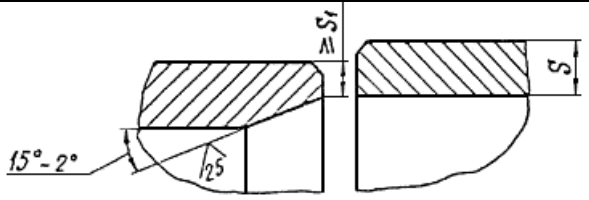
5.4 В стыках труб, собираемых и свариваемых на остающемся подкладном кольце, допускается разность внутренних диаметров элементов не более 2 мм; зазор между кольцом и внутренней поверхностью элемента при этом должен составлять не более 1 мм.

5.5 Для обеспечения минимального смещения кромок с внутренней стороны при сборке соединений труб, деталей и сборочных единиц необходимо выполнять расточку или раздачу (без нагрева или с нагревом) концов труб и деталей (сборочных единиц) по внутреннему диаметру (чертеж 2). Величина раздачи должна соответствовать табл.4.1 РТМ-1с-93.



Чертеж 2

5.5.1 Допускается выполнять расточку, в том числе согласно чертежу 3, и раздачу конца одной из стыкуемых труб или деталей (сборочных единиц) по внутреннему диаметру другой трубы или детали, при условии обеспечения толщины стенки после расточки не менее значения S_1, указанного в табл.4.



Чертеж 3

Таблица 4

В миллиметрах

Условный проход D_y	Размеры присоединяемых труб $D_н \times S$	Кромка			Выполненный шов								
		Диаметр расточки (раздачи) $D_р$				g			g_1, не более	e			
		Номинальный	Предельное отклонение	Минимально-допустимая толщина стенки S_1	Длина расточки l, не менее	Тр-1 С 01	ТР-3 С 03	- С 04		Тр-1 С 01	Тр-2 С 02	Тр-3 С 03	- С 04
10	14х2,0	11	+0,18	1,5	10	1,5±1	-	-	0,6	5±2	7±2	-	-
15	18х2,0	15											
20	25х2,0	22	+0,21										
25	32х2,0	29											
32	38х2,0	35	+0,25										
40	45х2,0	41											
	45х2,5												
50	57х2,5	52	+0,30	2,0									
	57х3,0												
65	76х3,0	71		2,5									
80	89х3,0	84	+0,35										
	89х3,5								0,8	6±3	9±3		
100	108х4,5	102		3,0		-				-			
	108х4,0										11±3		
125	133х4,0	127	+0,40										
150	159х4,5	151		4,0					1,0		12±3		
	159х5,0												
200	219х6,0	210	+0,46	4,5	20		$2^{+1,0}_{-1,5}$		1,2		14±3	15±4	
	219х7,0	208		5,0			2±1,5		1,5		16±4	18±4	
250	273х6,0	263	+0,52	4,5			$2^{+1,0}_{-1,5}$		1,2		14±3	15±4	
	273х8,0	259		6,0			2±1,5		1,5		16±4	18±4	
300	325х6,0	315		4,5			$2^{+1,0}_{-1,5}$		1,2		14±3	15±4	
	325х8,0	311		6,5			2±1,5		1,5		16±4	18±4	
350	377х9,0	361	+0,57	7,5			$2,5^{+2,0}_{-1,5}$		2,0		19±4	22±5	
400	426х9,0	410	+0,63	7,0					2,0		19±4		
	426х10,0	408		8,5								25±5	
500	530х8,0	516	+0,70	6,0			2±1,5		1,5		16±4	18±4	
	530х11	512	+0,7	9,0			$2,5^{+2,0}_{-1,5}$		2,0		22±5	22±5	
600	630х8	616	+0,70	7,0			2±1,5		1,5		16±4	18±4	
	630х12	608		10,0	25		-		2,0		22±5	25±5	
700	720х9	704	+0,80	8,0	20			2+1,5			19±4	18±4	18±4
	720х11	702		9,0							22±5	25±5	21±4
800	820х9	804	+0,90	8,0							19±4	18±4	18±4
	820х11	802		9,0							22±5	25±5	21±4
1000	1020х10	1002	+1,00						-		-		19±4

	1020x14	994		13,0	30			2,5 $^{+2,0}_{-1,5}$				29±5	25±5
1200	1220x11	1200		10,0	25			2±1,5				25±5	21±4
	1220x14	1194		13,0	30			2,5 $^{+2,0}_{-1,5}$				29±5	25±5
1400	1420x14	1398		11,0									
1600	1620x14	1598											

5.5.2 Допускается не производить расточку (раздачу) концов труб и деталей (сборочных единиц) в случаях, когда величина смещения внутренних кромок при сборке стыков не превышает значений, указанных в таблице 3.

5.6. Разрешается изменение величин зазоров, приведенных в таблице 1, в зависимости от применяемого способа сварки (из числа не указанных в таблице 1). Величина зазора в этом случае должна устанавливаться ПТД.

Приложение А
(информационное)

Библиография

[1] РД 34 15.027-93 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
/ Минэнерго РФ. Детали и сборочные единицы
трубопроводов из углеродистой
и низколегированной сталей на $P_{раб}$<2,2 МПа (22 кгс/см^2),
$T \leq$ 425 °С для тепловых электростанций.
ОСТ 34 10.748-97-ОСТ 34 10.754-97. Часть I. -
СПб.: ОАО "Севзапэнергомонтажпроект", 1997